

Лабораторная работа № 12

Методика включения электронного ресурса в структуру урока

Трудоёмкость: 2 часа аудиторных занятий, 2 часа самостоятельной работы.

Цель: научиться встраивать созданный электронный ресурс в этап урока так, чтобы он выполнял определённую дидактическую задачу, и предусматривать работу класса при отказе техники.

Задачи:

- освоить разработку технологической карты фрагмента урока с использованием ресурса;
- научиться учитывать время на организационные действия;
- научиться формулировать наблюдаемый признак результативности;
- подготовить вариант проведения фрагмента без техники.

Планируемый результат. Студент умеет определить дидактическую задачу ресурса и этап, на котором она решается; умеет реалистично распределить время фрагмента с учётом организационных потерь; умеет назвать наблюдаемый признак, по которому видно, что ресурс сработал; имеет подготовленный вариант проведения фрагмента при отказе оборудования.

Средства: YandexGPT, GigaChat, DeepSeek; ранее созданные электронные ресурсы.

Теоретическая справка

Электронный ресурс включается в урок не потому, что он создан, а потому, что решает задачу, которую иначе решить труднее. Обоснование применения складывается из четырёх ответов: на каком этапе урока ресурс используется; какую дидактическую задачу решает; что именно делают с ним учитель и ученики; по какому признаку видно, что он сработал.

Последний вопрос — самый трудный и чаще всего подменяется впечатлением. «Ученикам понравилось» и «класс был вовлечён» не являются признаками результативности: они относятся к настроению, а не к пониманию. Рабочий признак наблюдаем прямо на уроке — ученики верно отвечают на

вопрос, который до работы с ресурсом вызывал затруднение; самостоятельно формулируют зависимость; правильно предсказывают результат следующего опыта.

Второе, чего не учитывает сгенерированная карта, — организационное время. Раздать устройства, дождаться загрузки страницы, убедиться, что открылось у всех, — это три-пять минут из десятиминутного фрагмента. Карта, где эти минуты не заложены, на уроке не выполняется.

Третье — отказ техники. Не работает проектор, пропал интернет, модель не открылась на школьных компьютерах. Фрагмент урока, построенный на ресурсе, должен иметь заранее продуманный запасной вариант: распечатанные данные, статичное изображение, демонстрация с одного учительского экрана. Без него отказ оборудования означает сорванный урок.

Формулировку «формируемые компетенции» и перечень требований к технологической карте сверьте с действующей учебной программой и требованиями кафедры.

Порядок выполнения

Шаг 1. Выбор ресурса и этапа.

Выберите один из созданных ресурсов и этап урока, на котором он будет применён. Сформулируйте письменно, какую дидактическую задачу он решает и почему именно на этом этапе.

Шаг 2. Генерация карты фрагмента.

Ты — методист по физике. Разработай технологическую карту фрагмента урока (10 минут) по теме «Закон Ома» для 8 класса. Этап: изучение нового материала. Используемый ресурс: интерактивная модель «Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления». Оформи в виде таблицы с колонками: время, мин; действия учителя; действия учеников; работа с ресурсом — что показывает учитель и что делают ученики; формируемые компетенции; наблюдаемый признак результативности. Отдельной строкой предусмотрь время на организационные действия: раздачу устройств и открытие ресурса.

Шаг 3. Проверка тайминга.

Сложите время всех строк. Отдельно оцените, заложено ли время на организационные действия и достаточно ли его для вашего класса. Проверьте, остаётся ли после этого время на саму работу с ресурсом и на вывод.

Шаг 4. Проверка признака результативности.

Прочитайте, как в карте описан способ оценки. Признак должен быть наблюдаем на уроке и относиться к пониманию, а не к настроению. Формулировки об интересе и вовлечённости замените проверяемыми.

Замени способ оценки эффективности на наблюдаемый признак: укажи конкретный вопрос, верный ответ на который покажет, что ученики поняли зависимость. Укажи, как учитель фиксирует ответы.

Шаг 5. Методические рекомендации.

Напиши методические рекомендации для учителя по использованию этой модели на уроке. Укажи: технические требования — устройство и браузер; типичные ошибки учеников при работе с моделью; как адаптировать работу для слабоуспевающих; как связать работу с моделью с домашним заданием.

Шаг 6. Запасной вариант.

Опишите, как проводится тот же фрагмент, если техника не работает: что распечатывается заранее, какие данные подготовлены, что демонстрируется с единственного рабочего экрана, как перестраивается работа учеников. Запасной вариант должен решать ту же дидактическую задачу, а не заменять её рассказом.

Рубрика добавлена. Фрагмент урока, целиком зависящий от работающего оборудования, — это не методическая разработка, а расчёт на удачу.

Проверка результата

- сформулирована дидактическая задача ресурса и обоснован выбор этапа;
- в карте заложено время на организационные действия;
- сумма времени соответствует длительности фрагмента;
- действия учителя и учеников описаны конкретно;
- признак результативности наблюдаем и относится к пониманию;
- подготовлен запасной вариант проведения без техники.

Задание для самостоятельной работы

1. Выберите один из созданных ранее ресурсов: видеозапись, модель, тест, иллюстрацию, рабочий лист.
2. Определите этап урока и дидактическую задачу; обоснуйте выбор письменно.

3. Разработайте технологическую карту фрагмента продолжительностью 10–15 минут.
4. Проверьте тайминг с учётом организационных действий и переформулируйте признак результативности, если он не наблюдаем.
5. Подготовьте методические рекомендации для учителя.
6. Опишите запасной вариант проведения фрагмента при отказе техники.
7. Оформите документ объёмом 2–3 страницы формата А4 с титульным листом, сохраните в формате PDF и загрузите в облачную папку.

Требования к цифровому продукту

Технологическая карта фрагмента урока с использованием электронного ресурса, методические рекомендации для учителя и описание запасного варианта проведения — в формате PDF объёмом 2–3 страницы.

Контрольные вопросы

1. Какие четыре вопроса образуют обоснование применения ресурса на уроке?
2. Почему «ученикам понравилось» не является признаком результативности?
3. Приведите наблюдаемый признак того, что интерактивная модель сработала.
4. Сколько времени занимают организационные действия при работе с устройствами и почему их нужно закладывать в карту?
5. Ресурс применён на этапе закрепления, хотя задумывался для изучения нового. Что изменится?
6. Что делать, если модель не открылась на школьных компьютерах?
7. Чем запасной вариант отличается от отказа от фрагмента?
8. Как адаптировать работу с ресурсом для ученика, который не успевает за классом?
9. Ресурс интересен, но не решает никакой дидактической задачи. Как поступить?
10. Какой из созданных вами ресурсов труднее всего встроить в урок и почему?

Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Дидактическая задача ресурса сформулирована, выбор этапа обоснован	2
Тайминг реалистичен, организационные действия учтены отдельной строкой	2
Признак результативности наблюдаем и относится к пониманию, а не к настроению	3
Подготовлен запасной вариант проведения фрагмента без техники	2
Оформление соответствует требованиям к цифровому продукту	1
Итого	10

Типичные затруднения

Заполняется по итогам занятия. Предварительно ожидаются: признак результативности, сформулированный через интерес; отсутствие организационного времени в карте; запасной вариант, сводящийся к рассказу учителя; ресурс, выбранный по принципу «самый удачный», без связи с этапом урока.

Источники

Заполняется автором.